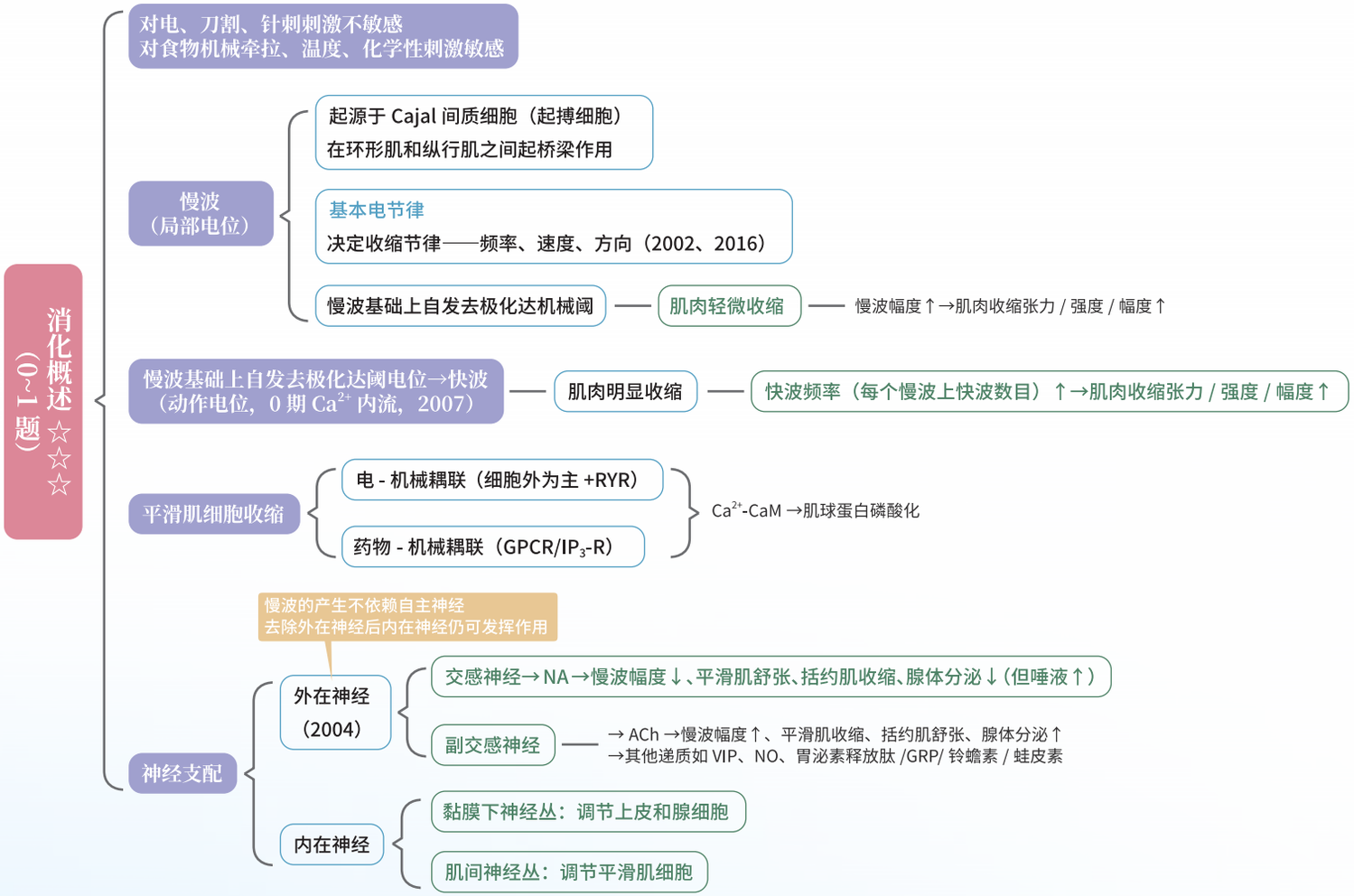

消化概述（0~1题）☆☆☆
对电、刀割、针刺刺激不敏感
对食物机械牵拉、温度、化学性刺激敏感
慢波（局部电位）
起源于 Cajal 间质细胞（起搏细胞）
在环形肌和纵行肌之间起桥梁作用
基本电节律
决定收缩节律——频率、速度、方向（2002、2016）
慢波基础上自发去极化达机械阈
肌肉轻微收缩
慢波幅度↑→肌肉收缩张力 / 强度 / 幅度↑
慢波基础上自发去极化达阈电位→快波（动作电位，0 期 Ca^{2+} 内流，2007）
肌肉明显收缩
快波频率（每个慢波上快波数目）↑→肌肉收缩张力 / 强度 / 幅度↑
平滑肌细胞收缩
电 - 机械耦联（细胞外为主 +RYR）
药物 - 机械耦联（GPCR/IP_3-R）
Ca^{2+}-CaM →肌球蛋白磷酸化
慢波的产生不依赖自主神经
去除外在神经后内在神经仍可发挥作用
神经支配
外在神经（2004）
交感神经→ NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张、括约肌收缩、腺体分泌↓（但唾液↑）
副交感神经
→ ACh →慢波幅度↑、平滑肌收缩、括约肌舒张、腺体分泌↑
→其他递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽 /GRP/ 铃蟾素 / 蛙皮素
内在神经
黏膜下神经丛：调节上皮和腺细胞
肌间神经丛：调节平滑肌细胞